arXiv 2611.12409v1 · CENTAURO 真机双臂 · Gemini Robotics-ER 1.6 · 九场景 × 20 次

计划在语义上没错，却抓向一个夹爪伸不进去的面：把“每一面能不能抓”写进场景图，0% → 85 / 70 / 50%

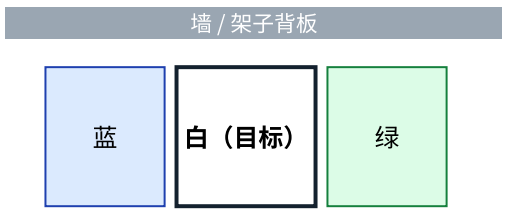
杂乱桌面的双臂取物，VLM 规划器只知道“蓝箱在白箱右边”，不知道两箱之间的缝够不够夹爪伸进去。本文用 CAD 位姿给每个物体的六个面标上**是否留有空间、是否 IK 可达、被谁挡住**，规划器据此先挪开障碍；执行后用带历史的分级验证，能原样重试就不重规划。

A 类 · VLM harness 在环 | 零样本，无任务训练 | 真机，基座固定 | 同骨干、同原语三配置对照

01 同一场景，两种场景图

§ III-A–C，图 4（示意，重绘）

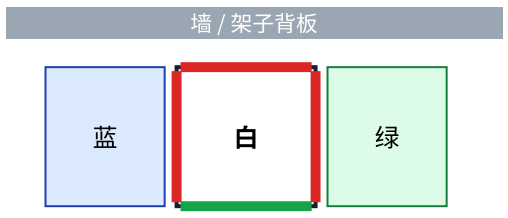
只有符号关系



蓝 –right of→ 白 ✓
白 –right of→ 绿 ✓

规划：直接抓白箱 → ✗ 撞到相邻箱
两侧各只剩一条缝，
符号关系看不出夹爪进不去

＋每一面的可达性



白.左 ✗ 被蓝挡（缝 < 夹爪间隙）
白.右 ✗ 被绿挡 · 白.后 ✗ 贴墙
白.前 ✓ 有空间 ✓ IK 可达

规划：先推开蓝、挪走绿，再从左右这对面夹白箱
抓取要一对相对的面同时可达；挪开的距离用判断“可达”的同一间隙阈值

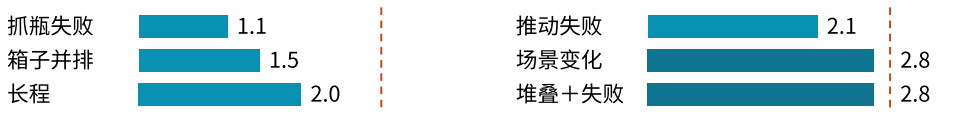
02 失败之后：先局部修，再整体重规划

§ III-E，表 II，图 5

验证器对每个前/后条件给三值：满足 / 不确定 / 违反；不确定先重建场景图再判。后条件违反时读前后两张场景图和本阶段的尝试历史。

repeat · 1 次查询	modify · 2 次	replan · 3 次
有进展未完成：原样再执行	改用哪只手 / 是否接触 / 哪一面	阶段已不适用：重规划剩余

每次恢复决策平均查询数（成功回合；虚线 = 二值验证器，总是重规划 = 3）



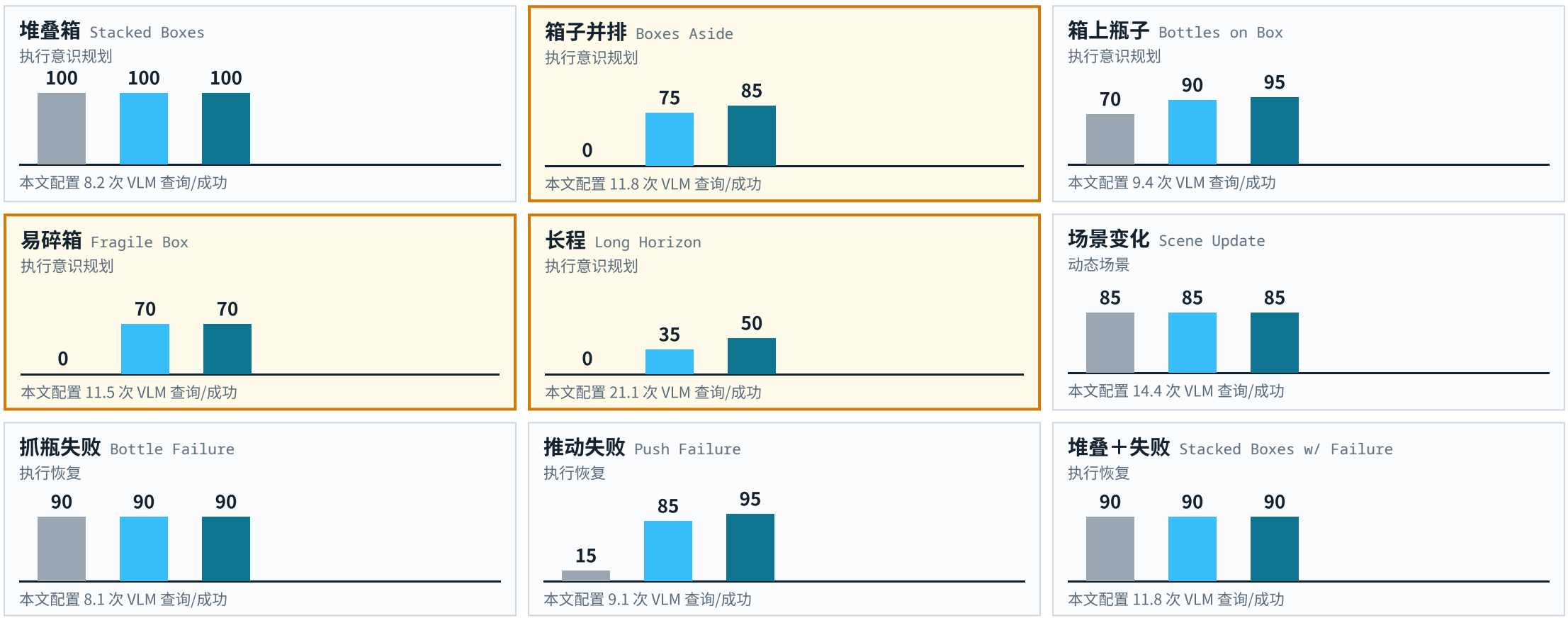
只计恢复决策本身的查询，不计重复阶段的验证调用。

分级验证的主要收益是**省查询**：抓瓶失败每回合 10 → 8.1 次、推动失败 10 → 9.1 次；计划一旦失效（场景变化、堆叠＋失败），两种验证器几乎都得重规划。

03 九个真机场景，三种配置，各 20 次（同一初始布置）

表 III，§ IV-B1

无执行意识＋二值验证 | 有执行意识＋二值验证 | 有执行意识＋分级验证（本文）　橙框：符号关系看不出侧面阻挡的场景



三配置共用同一 VLM、同指令、同原语与低层执行，只改场景图是否带侧面可达性、验证器是二值还是分级。障碍压在目标**上面**时（堆叠箱）符号关系已足够，三者都 100%；障碍在目标**旁边**时，无执行意识的规划器去直接抓，20 次全失败。分级验证在成功率上的额外贡献较小（75→85、35→50、85→95，其余持平）。

04 换骨干：同一 harness 不保证同样有效

表 IV，§ IV-B4

箱子并排、场景变化、长程三个场景各 20 次的平均；时延为感知、规划、调度、验证四个模块平均单次时延之和。

骨干	成功率	时延
Gemini Robotics-ER 1.6	**73.3%**	41.9 s
GPT-o3	**80.0%**	91.4 s
GPT-5.2	**5.0%**	34.6 s

GPT-5.2 主要败在规划（动作顺序错或参数自相矛盾）：可达性给了，模型还得会用。

05 代价与其他读数

表 III 模块列，§ IV-B2–3

- 规划单次调用 5.79–31.78 s，长程场景最慢；规划模块“正确输出”比例在长程只有 67%。
- 验证模块每次调用的“正确”比例 89–100%；原文没有说明正确与否由谁判定，也没有误报 / 漏报分开的统计。
- 双臂并行调度：箱上瓶子执行时间 60 → 36 s、长程 108 → 96 s——这是**单次示例且只计机械臂运动**，不是 20 次均值，也不含模型查询时间。

适用边界

- **物体近似为长方体**，靠一对相对面夹持；需要特定抓取部位的物体（如杯柄）不在范围内。
- **感知用 CAD 模型＋FoundationPose** 估 6D 位姿：可达性来自已知几何，不是从图像里开放识别。
- **基座固定**，IK 不可达的面直接丢弃；没有联合规划移动底盘。
- **每个场景只有一种初始布置**，20 次是同一布置的重复，不是布局泛化；均为桌面场景，没有运动中的障碍。
- 没有拆开“有历史 / 无历史”和“只局部恢复 / 只重规划”的单项对照；验证器的标签准确率未作独立审计。
- 作者在 ICRA 2026 研讨会已发表同名方向的前作 [19]（执行意识规划），本文扩展到分级验证与恢复；两者具体差异原文未逐项列出。

来源：Bridging Task Planning and Execution for Language-Conditioned Bimanual Manipulation，arXiv 2611.12409v1（2026-11-09，IIT HHCM），§ I–V、表 I–IV、图 3–6（同版本 arXiv HTML）。第 01 区为我们依据 § III-B/C 与图 4 绘制的示意，不是原文实验图；其余数字出自原文表格与图 5–6。未运行论文代码、未复现。问题档位为本项目选读判断，不是审稿结论。